



האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב

הצעה לתזה

חיזוי זמן הגעה משוער המבוסס על מודל רשת נוירונים גרפי דינמי מודע-מסלול

שם המנחה : פרופסור אהוד גודס
שם הסטודנט : גיא תורג'מן ת.ז. : 036238772

נובמבר 2025

תקציר

חיזוי זמן הגעה משוער (ETA) הוא מרכיב חיוני במערכות ניווט ותחבורה חכמה, אך תחזיות רבות אינן יציבות משום שהן נשענות על מצב התנועה הנוכחי בלבד. בפועל, עומסי תנועה מתפתחים לאורך זמן, ומודלים החסרים מנגנון לחיזוי השינויים בזרימת התנועה נוטים לספק תחזיות לא יציבות, המאופיינות בתדירות עדכון גבוהה ובסטיות ניכרות במהלך הנסיעה.

מרבית הגישות הקיימות מייצגות את התנועה ברמת הכביש או הצומת, מתעלמות מהאינטראקציות בין כלי רכב ואינן משלבות מידע מפורש על מסלול הנסיעה. עקב כך, הן מתקשות לאתר עומסים עתידיים הנוצרים מהצטברות רכבים לאורך מסלולים משותפים ומתכנסות לאזורי צוואר-בקבוק בתשתית.

מחקר זה מציע גישה חדשה לניבוי ETA המבוססת על שילוב ייחודי של מודל מודע-מסלול (Route-Aware) עם גרף תנועה דינמי ברמת הרכב. בייצוג זה, רשת הכבישים מורחבת כך שגם כלי הרכב עצמם מהווים צמתים בגרף, והקשרים ביניהם משתנים בזמן אמת בהתאם למיקומם, למהירותם, ולמסלולים שאליהם הם מתקדמים. שילוב זה מאפשר למודל לזהות תהליכי היווצרות עומס בטרם מתרחשים בפועל, באמצעות ניתוח דפוסי תנועה והצטברות כלי רכב במקטעי מסלול עתידיים משותפים.

הארכיטקטורה המוצעת (DSTRA-GNN) עושה שימוש משולב במידע מסלולי מפורש ובגרף תנועה דינמי ברמת הרכב, על מנת לתאר באופן מדויק את הדינמיות המרחבית-זמנית של זרימת התנועה. תוצאות ניסוי ראשוניות מבוססות סימולציה מצביעות על הפחתה משמעותית בשגיאת ה-ETA, עם MAE של 46.2 שניות — המהווה שיפור של כ-82% ביחס לקו בסיס ממוצע. שלבי המחקר הבאים יתמקדו בהרחבת המודל ליישום על נתוני אמת, בניתוח תרומתם העצמאית של רכיבי המערכת (Vehicle-Level Graph ו-Route-Aware), ובהערכת ביצועיו מול מודלי ETA מובילים משלוש פרדיגמות מרכזיות: Route-aware-ו Trajectory-based, Graph-based.

למחקר זה תרומה תאורטית ומעשית משמעותית. הוא מציג מסגרת אחודה להערכת מודלי ETA, מנתח באופן שיטתי את יעילותם של מודלים גרפיים דינמיים מודעי-מסלול על נתוני אמת, ומספק תובנות יישומיות הרלוונטיות למערכות ניווט, שירותי תחבורה, לוגיסטיקה וניהול ציים.